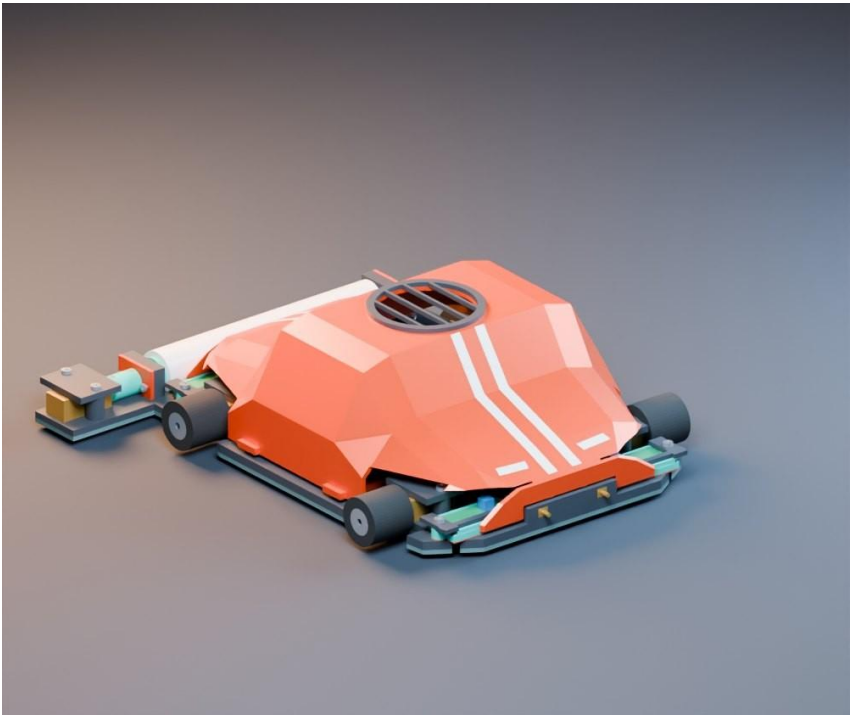


Vákuumos táblatörlő robot

Működés, műszaki adatok és méretezés



1. ábra – A robot 3D modellje

1 A robot röviden

A projekt célja a fehértábla **letörlése**. A robot a táblán mozog, és a hátsó, forgó mikroszálas hengerrel letörli a filcnyomot. Ehhez két feltételnek kell teljesülnie: a hengernek egyenletesen, elegendő nyomással kell a táblához érnie és dörzsölnie, a robotnak pedig a táblán kell maradnia és mozognia.

A falon a ventilátor tartja: az alváz alól levegőt szív el, és az így kialakuló depresszió (Δp) a robotot a táblához nyomja. A teljes aljat fedő szivacs vékony (kb. 0,36 mm-es) réssel tömít, így a depresszió az egész szivacs alatt hat, a leszorító erőt pedig a négy szilikonkerék fogja fel.

A robotot a kezelő **vezeték nélküli kontrollerrel** irányítja, és oda vezeti, ahol törölni kell. A biztonsági feladatokat (peremvédelem, kapcsolatvesztés, álló helyzetben tartás) a robotban lévő ESP önállóan látja el. Töltés a táblára szerelt dokkolóban, rugós érintkezőkön keresztül történik.

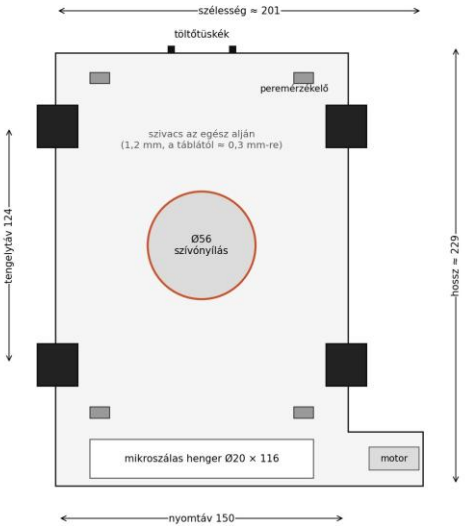
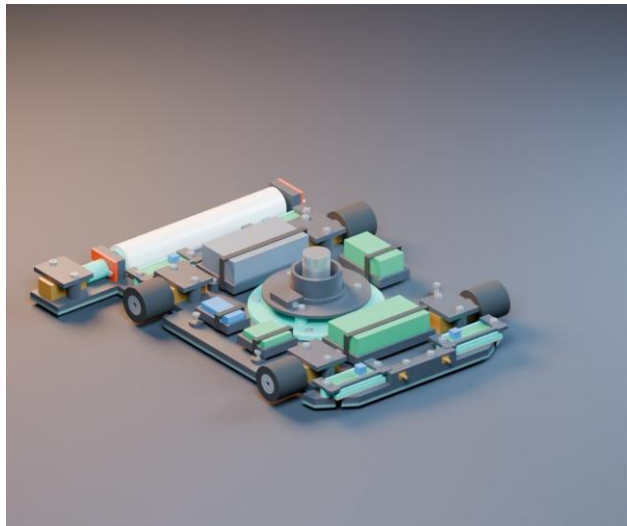
1.1 Fő műszaki adatok

Jellemző	Érték
Törlés	
Törlőeszköz	forgó mikroszálas henger, $\varnothing 20 \times 116$ mm
	1,4 N, átlagosan $\approx 2,3$ kPa
	$\approx 2,4$ m ² egy töltéssel
Tapadás	
Ventilátor	30 mm-es EDF
Depresszió	2,0 kPa

Leszorító erő	16,8 N
Tömítés	1,2 mm-es szivacs, $\approx$ 0,36 mm-es réssel
Robot	
Befoglaló méret	201 $\times$ 229 $\times$ 66 mm
	$\approx$ 512 g
	4 motor, $\approx$ 300 1/perc
Legnagyobb sebesség	$\approx$ 0,35 m/s
Energia és vezérlés	
Akkumulátor	2S LiPo, 7,4 V, 500 mAh
Áramfelvétel	$\approx$ 11,4 A
Üzemidő	$\approx$ 2 perc (126 s)
Irányítás	vezeték nélküli kontroller
Érzékelők	4 peremérzékelő, gyorsulásmérő
Töltés	dokkoló, 2 érintkező

2 Felépítés

Az alváz egy darabból nyomtatott PETG lemez, erre csavarozódik minden alkatrész. Középen a ventilátor ül: az alvázból elszívott levegőt a burkolat rácsán fújja ki. A négy motor közvetlenül hajtja a kerekeket; a bal és a jobb oldali pár együtt kap jelet (tank-kormányzás). A hátsó, $\varnothing 20 \times 116$ mm-es mikroszálas törlőhengert külön motor forgatja; a huzat tépőzárral rögzül, levehető és mosható. A sarkokban négy optikai érzékelő figyeli a tábla szélét, elől két töltőtüske csatlakozik a dokkolóhoz. Az alváz alján a teljes aljat fedő, 1,2 mm vastag zártcellás szivacs ül (a kerekeknél és az érzékelőknél kivágással). A burkolat levehető.



2. ábra – Belső elrendezés (burkolat nélkül) és a táblára néző oldal fő méretei [mm]

2.1 Alkatrészek és tömeg

Tétel	Típus	Tömeg [g]
Mikrovezérlő	ESP32-S3	10
Kerekek (4 db)	szilikon Shore 20A, $\varnothing 22 \times 21$ mm, alu agy	30
	QX-Motor 30 mm EDF, QF1611 14 000 KV	22
	N20 fémáttétellel, 6 V, ≈ 300 1/perc	40
Törlőmotor	N20	10
Törlőhenger-huzat	mikroszálas, 2,5 mm, tépőzáras	5,0
Akkumulátor	2S LiPo 7,4 V, 500 mAh, 30C	40
ESC	BLHeli 20–30 A, 5 V BEC-kimenettel	10
Motorvezérlő	TB6612FNG H-híd	5,0
Törlőmotor-kapcsoló	D4184 MOSFET modul	5,0
Peremérzékelők (4 db)	TCRT5000 optikai modul	15
Gyorsulásmérő	MPU-6050 modul	2,0
Töltőérintkezők	pogo tüskék + réz lapkák	5,0
Tömítőszivacs	zártcellás hab, 1,2 mm, vékony ragasztóval	4,5
Nyomtatott elemek	32 db PETG alkatrész	251
Egyéb	kötőelemek, tengely, csapágyak, kábelek	57

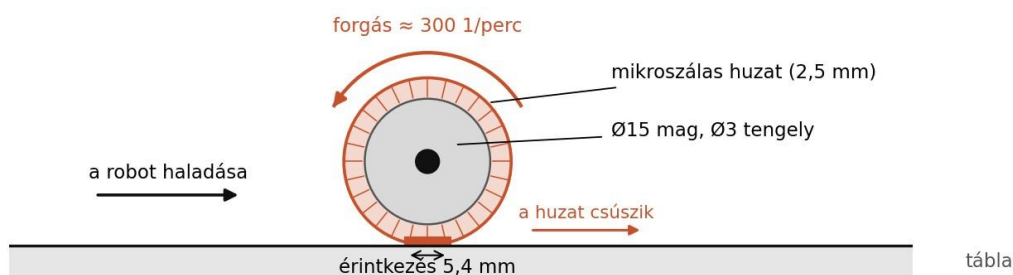
3 A törlés

3.1 A törlőhenger

A törlést a robot hátulján lévő henger végzi: a $\varnothing 15$ mm-es nyomtatott magon 2,5 mm vastag mikroszálas huzat ül ($\varnothing 20 \times 116$ mm). A mikroszál a száraz filcport kapilláris és elektrosztatikus úton köti meg, ezért nem kell nagy erővel a táblához nyomni. A hengert saját motor forgatja (kb. 300 1/perc fordulattal számolva), **a haladással ellentétes irányban**, mint egy kefé: így a huzat nem gördül, hanem csúszik és dörzsöl a táblán. A forgatáshoz $\mu \cdot F \cdot R = 0,4 \cdot 1,39 \cdot 0,010 = 0,0056$ N·m nyomaték kell, ami egy N20

h h

motornak kis terhelés.



3. ábra – A törlőhenger oldalnézetben: a huzat a haladással szemben forog és csúszik a táblán

3.2 Rányomás

A henger tengelye a kerekével azonos magasságban van, a huzat nyugalomban éppen érinti a táblát. Üzem közben a leszorító erő a kerekeket kb. 0,34 mm-rel összenyomja (4.5), ennyivel nyomódik be a huzat is. A huzatot vékony rugalmas réteggént kezelve ($L = 116$ mm hossz, $R = 10$ mm sugár, $t = 2,5$ mm vastagság, $E \approx 25$ kPa becsült rugalmassági modulus):

$$c = \frac{(4/3) \cdot E \cdot L \cdot \sqrt{2R}}{t} = \frac{(4/3) \cdot 0,025 \cdot 116 \cdot \sqrt{20}}{2,5} = 6,92 \text{ N/mm}^{1,5}$$

$$F = c \cdot \delta^{1,5} = 6,92 \cdot 0,343^{1,5} = 1,39 \text{ N}$$

$$b = 2 \cdot \sqrt{(2 \cdot R \cdot \delta)} = 2 \cdot \sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 0,343)} = 5,24 \text{ mm}$$

$$p = F / (L \cdot b) = 1,39 / (116 \cdot 5,24) = 2,3 \text{ kPa}$$

A henger tehát 5,2 mm széles sávon, átlagosan 2,3 kPa nyomással ér a táblához. A benyomódás szórása (0,2–0,5 mm) mellett a henger ereje 0,6–2,4 N között marad, a huzat tehát mindig a táblán van.

3.3 Dörzsölés

Mivel a henger a haladással szemben forog, a huzat a táblához képest a két sebesség összegével csúszik. Egy pont annyi ideig van a henger alatt, amíg a robot megteszi az érintkezési szélességet; ezalatt a huzat ekkora hosszon dörzsöli át:

$$v = n \cdot \pi \cdot D = 300/60 \cdot \pi \cdot 0,020 = 0,314 \text{ m/s}$$

$$s = (v + v) \cdot b / v = (0,25 + 0,314) \cdot 5,24 / 0,25 = 12 \text{ mm}$$

Normál sebességnél (0,25 m/s) minden pontot kb. 12 mm huzat dörzsöl át, az érintkezési szélesség 2,3-szerese; lassú fokozatban (0,10 m/s) 22 mm, a 4,1-szerese. Makacsabb foltokra a lassú fokozat vagy egy második áthaladás való. Hátramenetben a henger a gördülés irányába forog, és csak kb. 1 mm-t dörzsöl, ezért a robot **előremenetben töröl** hatékonyan.

3.4 Törlési teljesítmény

A kezelő a kontrollerrel szabadon vezeti a robotot oda, ahol törölni kell. Egy teljes tábla letörlésekor a 116 mm-es nyomokat kb. 16 mm-es átfedéssel érdemes egymás mellé tenni, így menetenként 100 mm tisztul.

A fordulók miatt a menetidő kb. 75 %-ával számolva:

$$q = b \cdot v \cdot \eta = 0,100 \text{ m} \cdot 0,25 \text{ m/s} \cdot 0,75 = 0,019 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$A = q \cdot t = 0,019 \text{ m}^2/\text{s} \cdot 126 \text{ s} \approx \mathbf{2,4 \text{ m}^2}$$

Fokozat	Sebesség	Dörzsölés pontonként	Teljesítmény	Egy töltéssel
Normál	0,25 m/s	12 mm	0,019 m ² /s	≈ 2,4 m ²
Lassú	0,10 m/s	22 mm	0,0075 m ² /s	≈ 0,9 m ²

Egy 180 × 120 cm-es tábla (2,16 m²) normál fokozatban kb. 115 s alatt, egy töltéssel letörölhető. A letörölt port a huzat köti meg; a huzatot időnként le kell venni és ki kell mosni.

4 Méretezés – miért marad a falon?

4.1 Bemenő adatok

Jel	Jelentés	Érték
m·g	a robot súlya	0,52 kg · 9,81 m/s ² = 5,10 N
μ _k	kerék–tábla súrlódási tényező (becslés)	0,7
μ _h	törlőhenger–tábla súrlódási tényező (becslés)	0,4
c _g	gördülési ellenállás tényezője (becslés)	0,03
F _h	a törlőhenger szorítóereje (3.2)	1,39 N
β	a leszorító erő kerekre jutó hányada (4.5)	0,92
Δp	depresszió a szívónyílásban	2,0 kPa
h _{TK}	a tömegközéppont távolsága a táblától	16 mm
a	a szívónyílás közepének távolsága az alsó tengelytől	62 mm

4.2 A falon maradás feltételei

A depresszió F erővel nyomja a robotot a táblához; ennek β része a kerekre, a többi a törlőhengerre

jut. A robot akkor marad biztosan a falon, ha álló helyzetben nem csúszik le, felfelé haladva nem pörögnek meg a kerekai, és nem billen el a tábláról:

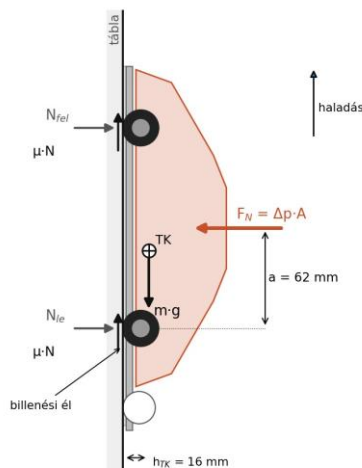
$$\text{csúszás: } S = \mu \cdot \beta \cdot F / (m \cdot g) \geq 2 \text{ cs} \quad k$$

$$\text{mászás: } S = \mu \cdot \beta \cdot F / [m \cdot g + \mu \cdot F + c \cdot \beta \cdot F] \geq 1,5 \text{ m k N h h g N}$$

$$\text{billenés: } S = F \cdot a / (m \cdot g \cdot h) \geq 3$$

Mászáskor a kerek tapadásának a súlyon kívül a törlőhenger súrlódását és a gördülési ellenállást is le kell győznie. Billenésnél a súly h karon próbálja elfordítani a robotot az alsó kerékpár körül, a leszorító

erő a karon tartja vissza.



4. ábra – A táblán felfelé haladó robotra ható erők

4.3 Szívóerő

A ventilátor a gyártó szerint $T = 2,11 \text{ N}$ (215 g) tolóerőt ad. A kifújási keresztmetszet a 25,5 mm-es csatorna és a 16,3 mm-es motor közti gyűrű, $A = 302 \text{ mm}^2$. Mivel $T = \rho \cdot A \cdot v^2$, a ventilátor legnagyobb j j depressziója:

$$\Delta p \approx \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 = T / (2 \cdot A) = 2,11 / (2 \cdot 302 \cdot 10^{-6}) \approx \mathbf{3,5 \text{ kPa}} \text{ max } j$$

A ventilátor a $\varnothing 56 \text{ mm}$ -es nyíláson át szív, a levegő a szivacs alatti résen át sugárirányban áramlik befelé és közben felgyorsul. A nyomás a nyílásnál a teljes Δp , a szivacs szélén nulla, így a depresszió a szivacs alatt is húzza a robotot. A nyomáeloszlást a szivacssablon tényleges körvonalán, a résbéli sűrűdással és a levegő gyorsulásával számolva a hatásos felület és a leszorító erő:

$$A \approx 8400 \text{ mm}^2 \text{ (ebből a nyílás } 2463 \text{ mm}^2) F = \Delta p \cdot A =$$

$$2000 \text{ Pa} \cdot 0,0084 \text{ m}^2 = \mathbf{16,8 \text{ N}}$$

N

$h = 0,36 \text{ mm}$ -es résnél (4.5) a 2,0 kPa-hoz 76 %-os ventilátorfordulat kell, a szivárgás kb. 1,8 l/s. A rés méretének hatása:

Rés h [mm]	Szivárgás [l/s]	Δp normál (76 %) [kPa]	Δp erős (84 %) [kPa]
0,2	0,4	2,02	2,47
0,3	1,2	2,01	2,45
0,4	2,3	1,99	2,42
0,5	3,5	1,94	2,36
0,6	4,7	1,88	2,28

A gyártási szórás a rést kb. 0,1 és 0,6 mm közé teszi. A legnagyobb résnél normál fokozatban is 1,7-szeres a csúszás elleni biztonság, erős fokozatban ismét 2 feletti.

4.4 Biztonsági tényezők $S = 0,7 \cdot 15,5 / 5,10 = \mathbf{2,12} \geq 2$

✓ cs

$$F = 5,10 + 0,4 \cdot 1,39 + 0,03 \cdot 15,5 = 6,12 \text{ N szüks}$$

$$F = 0,7 \cdot 15,5 = 10,82 \text{ N tap}$$

$$S = 10,82 / 6,12 = \mathbf{1,77} \geq 1,5 \text{ ✓ m}$$

$$S = 16,8 \cdot 0,062 / (5,10 \cdot 0,016) = \mathbf{12,8} \geq 3 \text{ ✓ b}$$

Itt $\beta \cdot F = 15,5 \text{ N}$ a kerekre jutó erő (4.5). Visszaszámolva álló helyzetben 1,89 kPa, mászáshoz 1,65 kPa

n depresszió elég; a 2,0 kPa ennél 6 %-kal, illetve 21 %-kal több. Ha a depresszió csak a $\varnothing 56 \text{ mm}$ -es nyílás alatt hatna, a leszorító erő 4,9 N, a csúszás elleni biztonság pedig 0,62 lenne; a vékony rés teszi lehetővé, hogy a nyomás a szivacs alatt is hasson.

4.5 Kerekek és tömítőszivacs

A táblához a kereken kívül csak a törlőhenger ér hozzá. Az alsó szivacs szándékosan nem: 250 cm²-en felfekve olyan merev lenne (kb. 500 N/mm), hogy a kerekek benyomódásánál gyakorlatilag a teljes leszorító erőt ő venné fel, és a robot nem tudna elindulni. A kerekek és a henger ugyanannyit nyomódnak be ($c = 19,2 \text{ N/mm}^{1,5}$ a Shore 20A szilikonkerék becsült merevsége, c a hengeré, 3.2):

$$\delta = (F / (4 \cdot c_k + c_h))^{2/3} = (16,8 / (4 \cdot 19,2 + 6,9))^{2/3} = 0,34 \text{ mm}$$

$$\beta = (F_N - F_h) / F_N = (16,8 - 1,39) / 16,8 = 0,92$$

A rés a kerekek és a szivacs méretéből adódik: a modell szerint az alváz alja 2,0 mm-rel van a kerekek talppontja fölött:

$$h = 2,0 - t_k - t_h - \delta = 2,0 - 1,2 - 0,1 - 0,34 = 0,36 \text{ mm szivacs ragasztó}$$

4.6 Hajtás és tartás

$$F = F_k / 4 = 6,12 / 4 = 1,53 \text{ N kerék szükséges}$$

$$M = F_k \cdot r = 1,53 \cdot 0,011 = 0,017 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 0,17 \text{ kg} \cdot \text{cm kerék}$$

Egy 300 1/perc-es N20 motor elakadási nyomatéka jellemzően ennek többszöröse. A súly a felső kerekeket kissé tehermentesíti (0,66 N-nal), de ezek tapadása (2,47 N) így is nagyobb a szükséges 1,53 N-nál. A legnagyobb sebesség $v = n \cdot \pi \cdot D = 300/60 \cdot \pi \cdot 0,022 \approx 0,35 \text{ m/s}$, mászás közben ennél valamivel kisebb. Helyben fordulni is tud: a hajtó nyomaték (0,81 N·m) kb. 11 %-kal nagyobb, mint a kerekek oldalirányú csúszásából és a henger súrlódásából adódó ellenállás, ezért a vezérlés a fordulást lassúra korlátozza.

A motorok áttétele nem önzáró, ezért álló helyzetben a kerekeket tartani kell. A vezérlő a gyorsulásmérőből tudja, merre van lefelé, és a motorokra a súly haladásiirányú összetevőjének megfelelő nyomatékot adja (legfeljebb kerekenként 1,28 N, azaz 0,014 N·m). A kerekek tapadása ($\mu \cdot \beta \cdot F / 4 = 2,7 \text{ N}$

$k \cdot N$ kerekenként)

ennél jóval nagyobb, így a kerekek nem csúsznak meg.

4.7 Energia és üzemidő

A ventilátor teljesítménye a fordulatszám köbével arányos (gyártói adat teljes fordulaton: 142,8 W); zárt térből szívva 20 % ráhagyással:

$$P = 1,2 \cdot 142,8 \cdot 0,761^3 = 75,5 \text{ W EDF}$$

Fogyasztó	Teljesítmény [W]	Áram 7,4 V-on [A]
Ventilátor	75,5	10,2
4 hajtómotor	6,7	0,90
Törlőmotor	1,0	0,14
Vezérlés, rádió, érzékelők	1,5	0,20
Összesen	84,7	11,4

Az üzemidő az akku energiájából, 80 %-os kihasználással (DoD = 0,8):

$$t = U \cdot C \cdot \text{DoD} / P = 7,4 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ Ah} \cdot 0,8 / 84,7 \text{ W} = 0,035 \text{ h} \approx 126 \text{ s}$$

Az akku legfeljebb 15 A-t ad le (500 mAh · 30C), ezért a program a ventilátor fordulátát 84 %-ban korlátozza (erős fokozat). A kb. 2 perc a 3.4 szerint kb. 2,4 m² tábla letörlésére elég, utána a robot a dokkolóban tölt.

4.8 Megállás a tábla szélénél

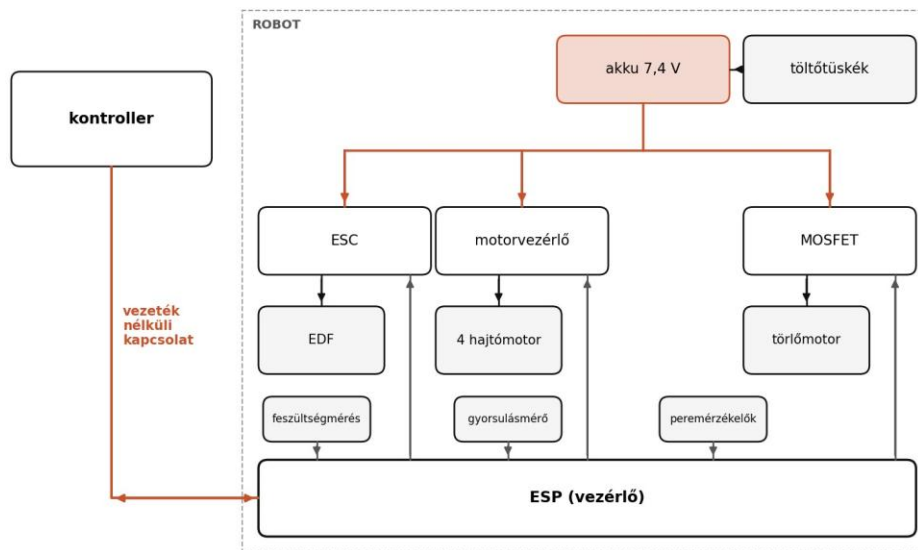
Az első érzékelők 25 mm-rel a kerekek előtt vannak. 10 ms érzékelési késéssel és 50 ms fékezési idővel a fékút:

$$s = v \cdot t + v \cdot t / 2 = 0,35 \cdot 0,01 + 0,35 \cdot 0,05 / 2 = 12,3 \text{ mm} < 25 \text{ mm} \checkmark k \quad f$$

Lefelé haladva a fékezéshez a súlyt is le kell győzni: $m \cdot a + m \cdot g = 0,52 \cdot 7,0 + 5,10 = 8,7 \text{ N}$ ($a = v/t$), ami f kisebb a 10,8 N tapadóerőnél. A kezelő reakcióidejével (kb. 0,5 s) a robot kb. 17 cm-t tenne meg, ezért **a peremvédelem a robotban fut, és felülírja a controller parancsát.**

5 Elektronika és irányítás

Az akku közvetlenül táplálja az ESC-t, a motorvezérlőt és a törlőmotort. Az ESP az ESC 5 V-os kimenetéről kap tápot, az érzékelők az ESP 3,3 V-os kimenetéről. Minden egység közös földön van. A robotot a kezelő vezeték nélküli kontrollerral irányítja, a parancsokat a robotban lévő ESP fogadja.



5. ábra – Blokkvázlat

5.1 Bekötés

Funkció	ESP láb	Jel
Ventilátor (ESC)	GPIO8	szervojel 1000–2000 μ s, legfeljebb 84 %
Bal motorpár: sebesség / irány	GPIO4 / GPIO5, 6	PWM 20 kHz, legfeljebb 70 % (6 V-os motorok 8,4 V-ról)
Jobb motorpár: sebesség / irány	GPIO7 / GPIO15, 16	PWM 20 kHz, legfeljebb 70 %
Törlőmotor (MOSFET)	GPIO21	PWM, a motoron védődióda
Peremérzékelők	GPIO17, 18, 9, 10	digitális bemenet
Gyorsulásmérő	GPIO11, 12	I ² C (SDA, SCL)
Akkufeszültség	GPIO1	feszültségosztó 100 k Ω / 33 k Ω (8,4 V $\rightarrow$ 2,1 V)

5.2 Biztonsági logika

A legfontosabb szabály: **a táblán lévő robotnál a ventilátor soha nem áll le magától.** Hiba esetén mindig a hajtás áll meg, a ventilátor tovább tartja a robotot.

Esemény	A robot reakciója
Megszakad a kapcsolat (200 ms)	megáll és tartó üzemmódba vált (addig legfeljebb 7 cm-t halad), a henger leáll
Peremérzékelő jelez	a perem felé mozgás tiltva, csak eltávolodás engedett
Az akku lemerülőben (6,8 V alatt)	lassú üzemmód; a ventilátor nem áll le
Ventilátor leállítása	csak szándékos, hosszan nyomott gombbal, kézben tartott vagy dokkolt robotnál
Indítás	a hajtás csak a ventilátor 2–3 s-os felpörgése után indulhat

6 Összegzés

A projekt célja a fehér tábla letörlése. A robotot a kezelő kontrollerrel vezeti a táblán, a hátsó, a haladással szemben forgó mikroszálas henger pedig letörli a filcport. A henger 116 mm széles sávon, átlagosan 2,3 kPa nyomással ér a táblához, minden pontot kb. 12 mm huzattal dörzsöl át, és egy töltéssel kb. 2,4 m², azaz egy 180 × 120 cm-es tábla letörlésére képes.

A táblán a vákuum tartja: a 30 mm-es ventilátor a Ø56 mm-es nyíláson át szív, a teljes aljat fedő szivacs kb. 0,36 mm-es réssel tömít, így a 2,0 kPa depresszió 16,8 N-nal nyomja a 0,52 kg-os robotot a táblához. Álló helyzetben 2,1-szeres, felfelé haladva 1,8-szeres biztonsággal tapad, billenés ellen 13-szoros a tartalék. A robot a meglévő 3D modell szerint épül; az egyetlen megkötés az 1,2 mm vastag tömítőszivacs.